电子科技大学

计算机科学与工程学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 软件开发综合实验

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实　验　报　告

小组：3	组长与组员信息
组长姓名：杨梦宇	学号：2023150901002
组员姓名：郭畅	学号：2023040904017
组员姓名：李想	学号：2023150901012

一、实验室名称：自主实验环境（macOS 个人计算机）

二、实验项目名称：文件备份软件 松鼠备份

三、实验目的：

本课程的教学目标是为学生提供理论与实践相结合的基础平台，以计算机科学与技术专业必修课程《程序设计（C 与 C++）》、《数据结构与算法》和《软件工程》三门课程所涉及的主要知识为核心，基于具体的工程项目，加深学生对理论知识的理解，使学生能够解决计算机系统的复杂工程问题，达到选择或设计恰当的逻辑结构、存储结构及相应的算法的培养目标，培养学生在实际软件生产开发过程中对其所学知识的综合运用能力，提升学生的计算思维能力、算法设计与分析能力、程序设计与编程实现能力、团队协作能力、计算机系统的认知、分析、设计和运用能力，工程实践能力。

四、实验内容：

本项目实现 macOS 上的目录树备份与恢复，提供原生 GUI 与 CLI 两种入口，共用 C++核心。归档采用自定义格式，Huffman 压缩由项目实现；密码加密与认证调用系统 CommonCrypto/Security。

选做功能包括软硬链接与 FIFO、基础元数据、六类筛选、打包压缩、密码加密、图形界面、定时任务、目录变化检测与任务内保留策略。

备份、验证与恢复共用核心服务，支持取消、阶段进度和源目录复查。

五、实验器材（设备、元器件）：

开发与测试平台为 macOS 13.0、Apple Silicon arm64。使用 Apple Clang 14.0.3、Command Line Tools、make、git、GoogleTest 和 Python；GUI 使用 Cocoa/AppKit。UML 建模工具为 StarUML 7.1.1。

六、实验步骤及操作：

需求分析说明书（10 分）

版本 0.2.0。松鼠备份用于保存和恢复本地目录树。本说明书定义功能、使用条件与验收标准，备份内容完整、恢复结果正确和已有文件不被覆盖是首要要求。

1 任务概述

1.1 引言

学生需要把一个目录树保存到独立备份文件，并在另一个位置恢复，解决实验资料、课程代码和个人文件的离线副本管理问题。项目以面向对象的软件工程方法推进，交付源码、可执行应用、构建脚本、需求分析、系统设计和软件测试文档。用例、类、构件、顺序和状态模型随项目提供，模型元素按当前源码命名。

1.2 综合描述

产品是新建的独立单机应用，名称为松鼠备份。系统不依赖远端服务器或账号，包含 Cocoa GUI 与 CLI 两个入口，两者调用相同 C++ 核心。核心功能是扫描文件树、筛选、打包、可选压缩和加密、校验及恢复。自动任务在同一进程中运行，包含定时快照、轮询变化检测和任务内保留策略。

普通用户主要使用 GUI 选择路径和密码；熟悉终端的用户通过 CLI 设置完整筛选条件和自动任务；开发和验收人员使用测试脚本检查正确性。无需登录产品账号，访问范围由当前 macOS 用户的文件权限决定。

1.3 运行环境

开发与测试环境为 macOS 13.0、Apple Silicon arm64、Apple Clang 14.0.3 和 Command Line Tools，部署目标为 macOS 13.0。使用本机磁盘，目标父目录必须存在。建议测试时预留原始数据数倍的可用空间，因为打包、加密和恢复暂存会产生中间文件。

标准构建需要 clang++、SDK 和 make；GoogleTest 仅用于测试。普通使用不需要 Python。文档生成

和黑盒测试使用 Python 开发工具，不参与备份后端。软件不需要网络；首次获取开发依赖可能需要网络。

2 功能需求

2.1 功能划分与唯一编号

编号	功能及约束	验收标准
FR-01	目录树备份	普通文件二进制内容、层级和空目录可备份；输出在源树之外
FR-02	安全恢复	只恢复到新目录；哈希一致；失败不覆盖已有路径
FR-03	特殊文件	保留软链接目标字符串、硬链接关系和 FIFO 类型；不读取 FIFO 内容
FR-04	基础元数据	记录权限、UID/GID、atime/mtime 纳秒时间、xattrs；无法恢复属主/xattrs 时警告，权限/时间恢复失败则报错
FR-05	路径筛选	相对路径通配符匹配；目录结构保留
FR-06	类型筛选	f/l/p 选择文件、软链接和管道；硬链接按普通文件筛选
FR-07	名字筛选	文件基名通配符匹配
FR-08	时间筛选	按 mtime 秒级上下界筛选，含边界
FR-09	尺寸筛选	普通文件字节数含上下界，0 字节允许
FR-10	用户筛选	按数值 UID 筛选非目录条目
FR-11	排除规则	多条规则匹配路径或基名，匹配目录后剪枝
FR-12	自定义打包	所有数据及元数据保存在单个 .sqbk 文件，不调用 tar/zip
FR-13	Huffman 压缩	每块最大 1 MiB，无损；压缩收益不足则保存原始块
FR-14	密码加密	AES-256-CBC 加密与 HMAC 校验，随机盐和 IV，错误密码失败
FR-15	完整性验证	检查外层摘要及内部记录、边界、压缩流、结束标志
FR-16	内容查看	CLI 显示条目、类型和尺寸；GUI 显示条目、类型与汇总；加密备份须提供密码

FR-17	图形界面	三个页面提供创建、恢复验证、自动任务；耗时工作不在主线程执行
FR-18	定时备份	启动立即备份，之后按正整数秒间隔串行生成完整快照
FR-19	数据淘汰	任务保留最新 N 份，只删除本次任务生成且已登记的文件；删除失败警告，可能暂超保留上限
FR-20	实时备份	按轮询周期扫描元数据，连续两次观察稳定变化后生成新快照
FR-21	任务停止与退出	SIGINT/SIGTERM 或 GUI 停止按钮请求停止；在扫描、数据块处理和发布前检查取消；清理未完成结果后退出；GUI 关闭/退出等待清理完成
FR-22	界面参数记忆	保存白名单内的路径、筛选、间隔、份数及开关；密码不保存，重新启动不自动启动任务
FR-23	发布前源目录复查	打包后新增、删除或元数据变化时拒绝发布；保留已有备份
FR-24	进度与取消反馈	展示当前阶段与路径；单次任务可取消，已发布结果不回滚

备份以本地目录树为单位，生成完整快照。遇到设备节点或 socket 时终止并提示文件类型错误。

2.2 系统用例

用例 UC-01 创建备份。参与者为本机用户，触发为点击“开始备份”或输入 backup 命令。前置条件是源为可读目录、输出父目录可写、输出路径不存在且位于源树之外。基本流程：收集路径和选项，校验参数，扫描并筛选，记录元数据，自定义打包并按块压缩，封装加密或摘要，刷写备份文件，以不覆盖方式发布输出。成功后产生完整 .sqbk 文件及摘要统计。源文件变化、磁盘不足、权限错误等均以失败结束，既有输出不受影响。

用例 UC-02 恢复备份。参与者为本机用户。前置条件是备份可读，目标父目录可写，目标路径尚不存在。基本流程：验证格式和摘要 / 认证标签，解密至私有目录，校验记录并恢复数据、特殊文件及文件元数据，检查结束标志后逆序恢复目录元数据，最后独占重命名发布目录。错误密码、损坏、越界或非法路径中止操作，不发布目标目录。不能写入新目录时保留原备份。

用例 UC-03 验证完整性。前置条件是备份可读；加密文件需提供密码。系统验证外层认证与全部内

部记录，成功返回统计；格式、密码或完整性失败返回错误。操作不修改用户源数据和恢复目录，但会创建并清理私有临时文件。

用例 UC-04 查看内容。前置条件同 UC-03。系统先完成验证，再显示条目和类型，CLI 另列条目尺寸，GUI 显示汇总；验证失败不显示成功清单。GUI 对超长列表限制显示数量，完整清单可通过 CLI list 获取。

用例 UC-05 配置筛选。用户在创建备份前设置路径、类型、名字、时间、尺寸、UID 及排除规则；完整选项由 CLI 提供，GUI 提供常用子集。系统先判断排除，再对非目录条目应用 AND 条件，目录保留以满足树结构；选定硬链接的首次出现保存数据，之后只保存关系。非法范围拒绝。成功后只有满足组合条件的条目进入备份；更改配置本身不会启动备份。

用例 UC-06 启动定时任务。前置条件是源目录可读、已有存储目录位于源树外，周期和保留份数有效。系统创建本次独立任务目录并立即备份，之后按周期生成快照，成功后淘汰超额旧快照；失败记录错误并重试，不淘汰上次成功快照。停止请求取消尚未完成的快照；清理后退出，已发布快照保留。

用例 UC-07 启动实时任务。前置条件同 UC-06。系统立即备份，然后轮询被筛选目录的元数据；发现变化后等待下一次观察确认稳定，再执行备份。持续变化时继续等待；任务失败会重试。停止后的后置条件同 UC-06。

用例 UC-08 取消操作或停止自动任务。前置条件是存在正在运行的操作。用户点击取消或停止，或 CLI 接收 SIGINT/SIGTERM 后设置停止标志。等待阶段以 100 ms 间隔检查；扫描、编解码和加密在工作单元之间检查。收到请求后抛出专用取消异常并清理私有暂存，不发布未完成结果。GUI 显示“已取消”或任务“已停止”，恢复输入控件。发布是不可分割的提交点，取消不会删除已经成功发布的备份。关闭窗口或退出应用先提出取消请求，完成清理后再关闭。

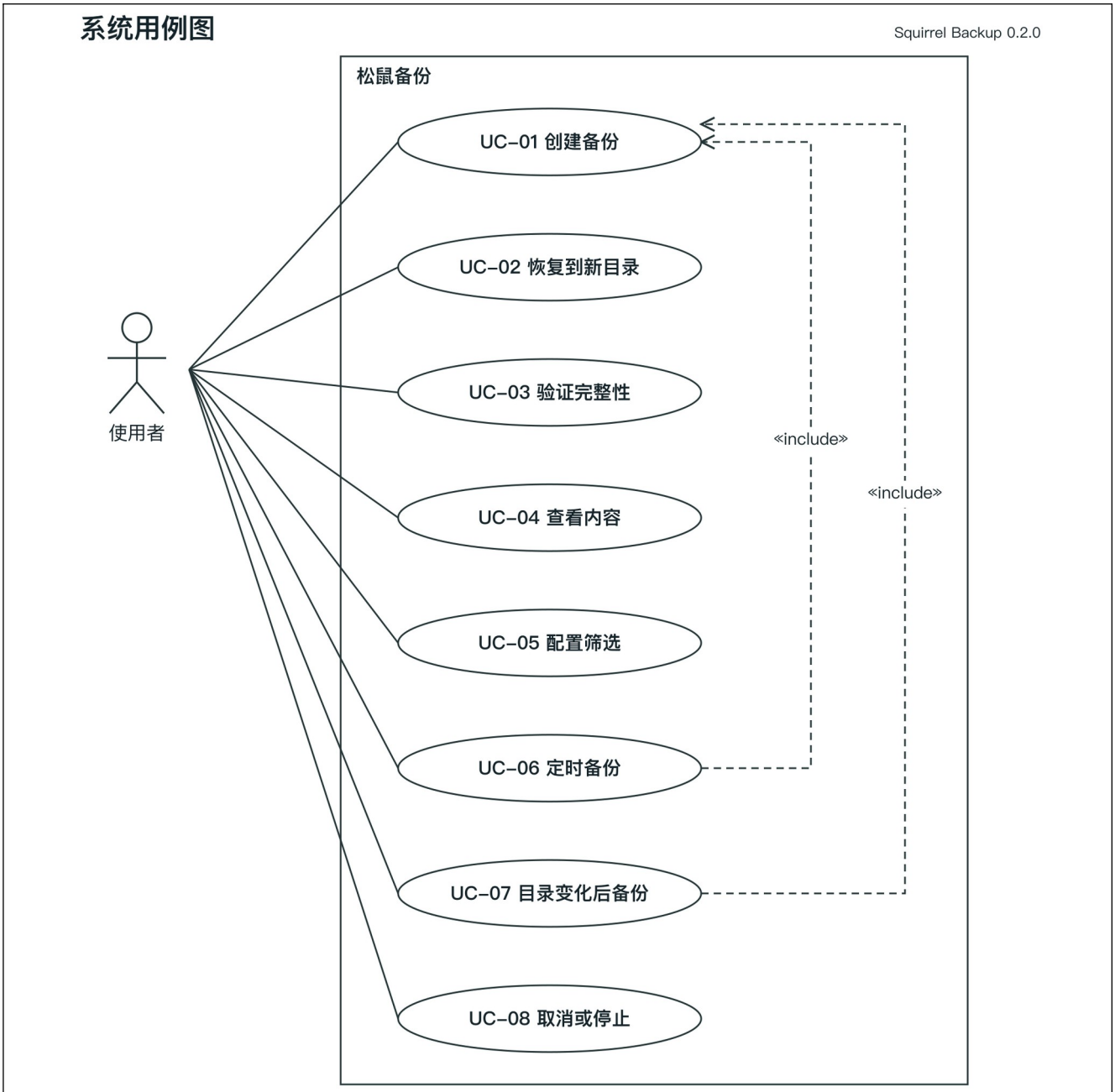


图 1 系统用例图

可编辑模型为 SquirrelBackup.mdj，随设计附件提供；用例编号与上述描述一致。

3 外部接口需求

3.1 用户界面

GUI 采用 macOS 文件选择器、路径输入框、压缩和加密选项、密码框、动作按钮、状态指示和滚动日志。创建、恢复与自动任务分页面显示。密码不回显到日志。0.2.0 使用本机偏好设置保存 14 项明确列

出的表单字段，密码字段不在其中；恢复这些参数不会自动启动任务。执行期间禁用新的业务动作，避免并行写同一任务；错误以日志和状态栏提示。CLI 成功返回 0，普通失败返回 1，单次操作被取消返回 130；自动任务正常停止返回 0。进度写 stderr，结果写 stdout。文件名含换行时 CLI list 使用引号和转义显示。

3.2 硬件接口

通过操作系统文件系统接口读写本地存储，无自定义硬件协议。程序以当前用户权限运行。

3.3 软件接口

核心公开头文件为 include/squirrel/backup.h。BackupService 提供 backup、inspect、restore；Scheduler 提供 run。运行时依赖 C++ 标准库、POSIX、Cocoa 和 CommonCrypto/Security。自定义文件格式版本为 1，读取未知版本时返回格式错误。

4 其它非功能性需求

正确性 NFR-01：测试数据恢复后的 SHA256 应与源一致；空目录和特殊文件结构正确。安全性 NFR-02：拒绝绝对路径、父路径跳转、重复路径、非目录父节点和非法硬链接，且备份和恢复不覆盖已有目标。可维护性 NFR-03：算法、文件扫描、格式、封装、调度和 UI 分离，避免复制两套业务逻辑。

资源 NFR-04：普通文件按 1 MiB 块处理，内存还保存全量条目与元数据列表。格式设定单文件 1 TiB、条目数 100 万、文本字段 64 KiB、每条目 xattrs 总计 64 MiB 的上限；读取归档时逐项检查这些限制。性能 NFR-05：记录备份、恢复耗时和归档大小，并核对恢复内容的哈希。

健壮性 NFR-06：采用私有暂存目录和不覆盖发布，磁盘不足、截断、密码错误应给出错误。源文件变化检测基于大小、device/inode、mtime 和 ctime 纳秒值的前后对比，并在发布前重新扫描选定目录树，不能等同于 APFS 一致性快照。系统断电或强制 kill 后可能遗留临时目录，不保证安全擦除或电源故障后的持久性。需要多文件一致性时，应先暂停源目录的写入，或先取得系统快照再归档；运行中的数据库等数据不在当前一致性保证范围。

5 项目规划

5.1 人员分工

第 3 组组长杨梦宇（2023150901002）负责扫描、筛选、安全恢复与 CLI；郭畅（2023040904017）负责归档协议、Huffman 与密码封装；李想（2023150901012）负责原生界面、自动任务和集成发布。三人分别承担对应模块的测试、建模、文档与讲解，并交叉复核备份和恢复流程。

5.2 总体规划

以下为答辩前的组内复核与排练计划。

阶段	计划日期	主责与交付
接手与复现	10 月 29 日至 10 月 31 日	三人分别构建、阅读并复现主责模块
功能与异常验收	11 月 1 日至 11 月 5 日	各自执行模块用例并交叉复核；李想汇总 GUI 人工验收
文档和模型复核	11 月 6 日至 11 月 9 日	杨梦宇核对需求，郭畅核对算法和格式，李想核对动态流程
视频与答辩排练	11 月 10 日至 11 月 14 日	三人共同演示和互问，核对程序、报告、PPT 版本
最终检查与提交准备	11 月 15 日至 11 月 17 日	组长汇总，三人核对身份、学习证书、文件命名和可运行性
答辩与提交	11 月 18 日	上午答辩；当日 23:59 前由组长提交小组材料

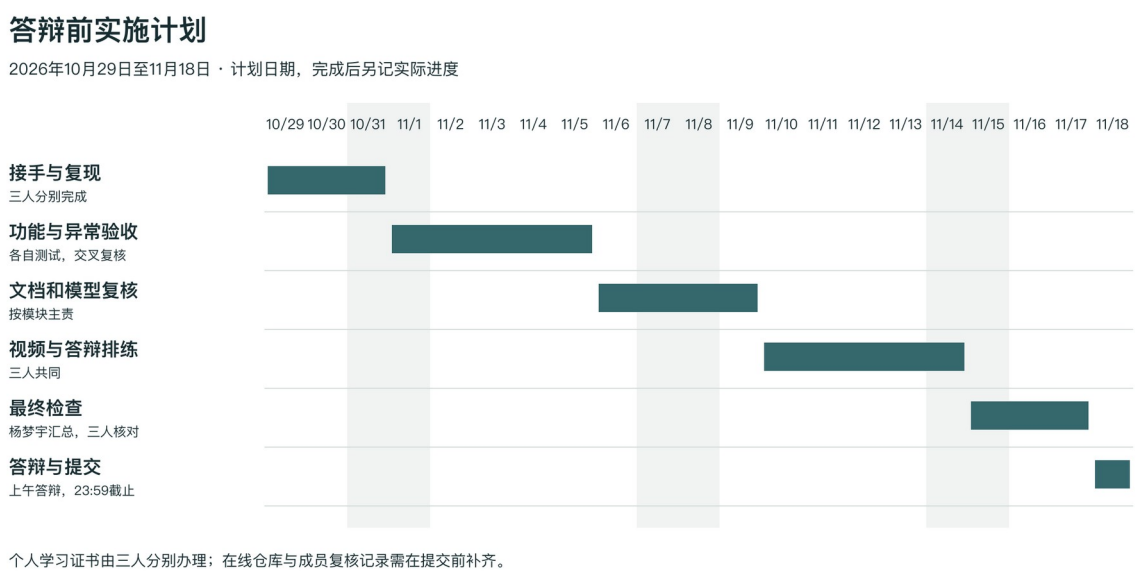


图 2 后续实施计划

项目使用 Git 管理版本，公开仓库为 https://github.com/Peregrinate-PG/SquirrelBackup。构建、测试和文档随版本保存。

系统设计文档（20 分）

版本 0.2.0。本设计对应需求 FR-01 至 FR-24，说明已实现的 C++ 类、文件协议、恢复安全边界和调度逻辑。文档中的方法名以 include/squirrel/backup.h 为准；可编辑 UML 模型随设计附件提供。

1 开发环境和工具

1.1 开发环境

开发环境为 macOS 13.0 arm64、Apple Clang 14.0.3 与系统 SDK。项目使用 C++17、Objective-C++、make 和 git。编译启用 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror，CommonCrypto 的弃用声明告警单独处理。GoogleTest 执行单元测试，Python 驱动 CLI 集成和性能测试，AddressSanitizer 与 UndefinedBehaviorSanitizer 检查运行时错误。

1.2 依赖库

GUI 使用 Cocoa/AppKit，密码封装使用 CommonCrypto/Security。打包、Huffman、筛选和调度由本项目编写。GoogleTest 只链接测试程序。依赖来源与许可见 THIRD_PARTY.md。

2 总体设计

2.1 系统结构设计

CLI 入口位于 cli.cpp，参数解析与命令执行分别组织。GUI 由 gui_main.mm 启动，gui_layout.mm 构建界面，gui.mm 处理操作与任务状态，gui_support.mm 提供控件和文本转换函数。界面自测单列于 tests/gui_self_test.mm。GUI 在后台队列调用业务服务，在主队列更新控件与日志。业务层由 BackupService 统一编排，Scheduler 提供循环快照。基础模块分为 FileScanner、ArchiveWriter、ArchiveReader、HuffmanCodec 和 CryptoEnvelope。

构建时核心源文件生成 libsquirrel.a，GUI 和 CLI 静态链接同一核心。组件图展示入口、核心模块与系统文件接口、密码库之间的依赖。

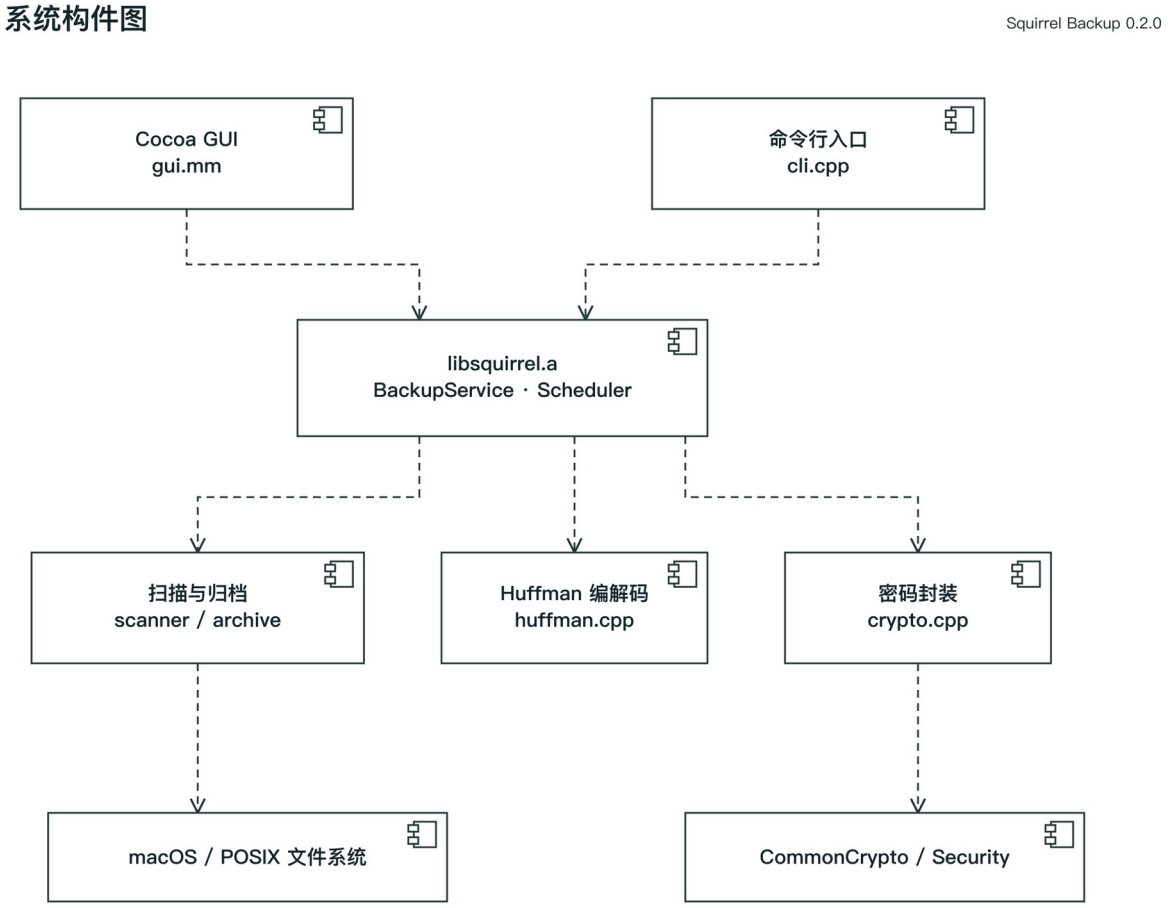


图 3 系统构件图

备份子系统接收源目录和 BackupOptions，输出单个封装文件与 Summary。恢复子系统接收备份和新

目标路径，验证后输出新树和统计。自动任务复用 BackupService，不单独复制打包逻辑。

3 静态建模

3.1 系统对象模型

核心类关系以静态工具方法依赖为主：BackupService 依赖 FileScanner、ArchiveWriter、ArchiveReader、CryptoEnvelope；ArchiveWriter 和 ArchiveReader 依赖 HuffmanCodec；Scheduler 依赖 BackupService、BackupOptions 与 ScheduleOptions。服务之间通过调用协作。

值对象组合关系：BackupOptions 拥有 1 个 Filter、压缩开关和密码；Entry 拥有路径、链接、类型、权限、属主、时间、尺寸和 0..* 个 xattr 键值；Summary 拥有统计和 0..* 个 Entry（仅收集模式返回列表）。Filter 拥有 0..* 条排除规则。服务类本身不长期保存 UI 状态。GUI 控制器负责窗口及任务停止标志，异步操作期间保持控制器存活。

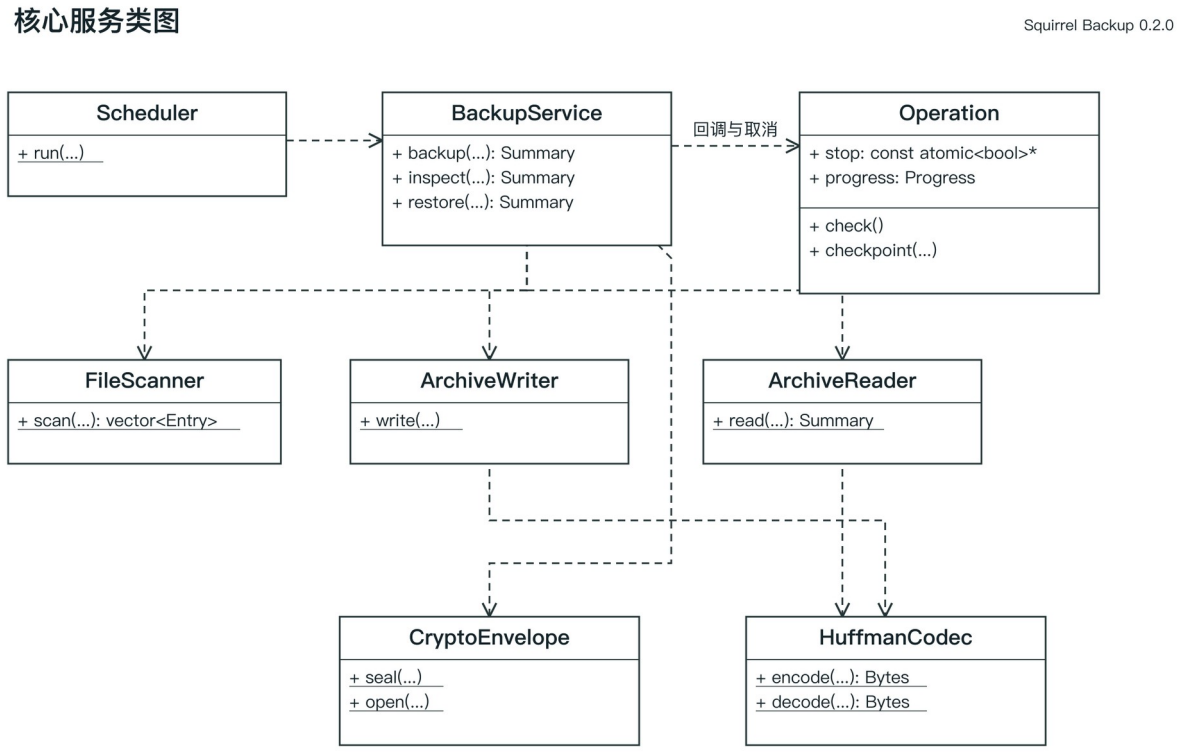


图 4 核心服务类图

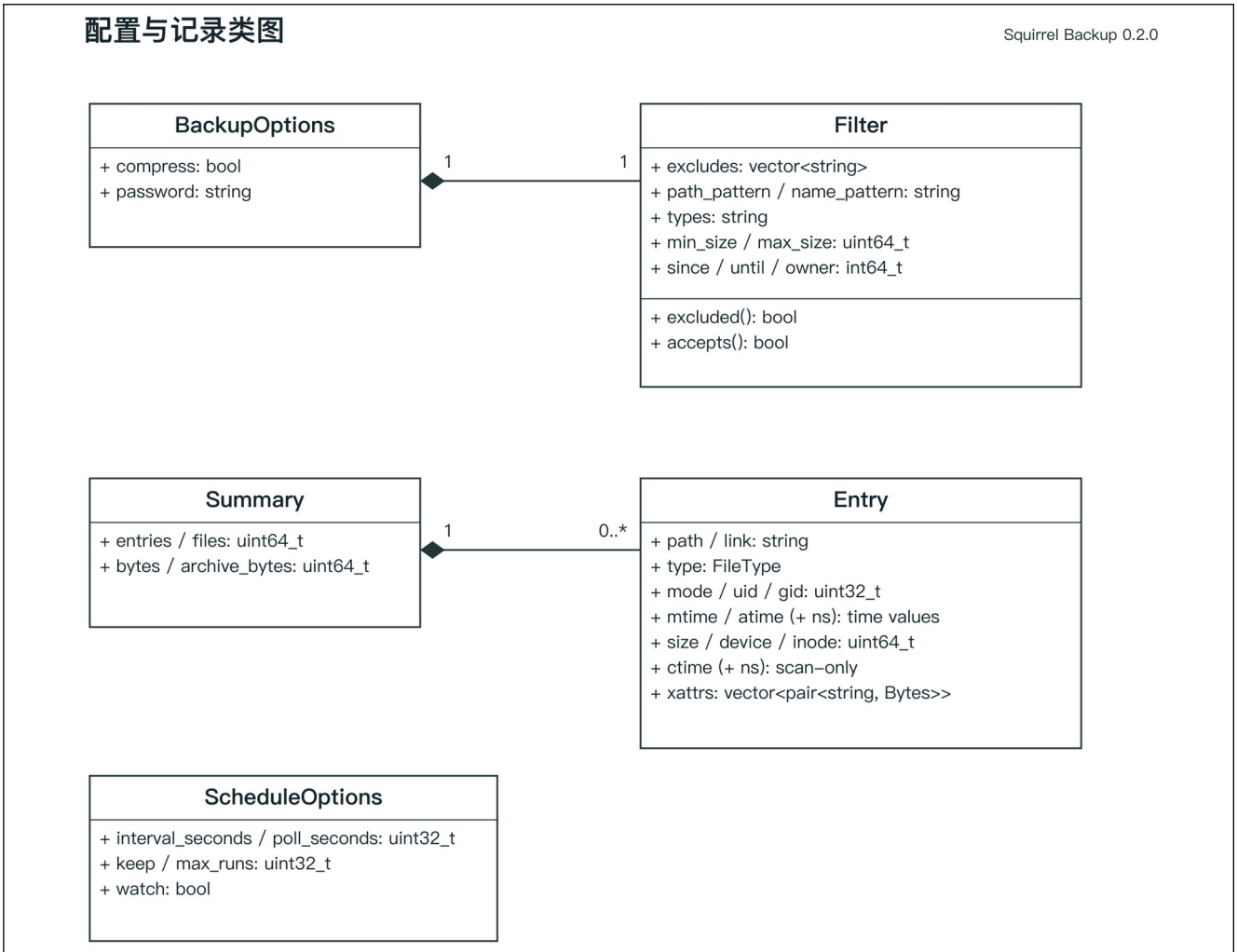


图 5 配置与记录类图

3.2 类及方法描述

类型	关键属性	方法与约束	验证依据
Filter	excludes、path/ name_pattern、 types、min/ max_size、since/ until、owner	excluded(path) 剪枝； accepts(path,stat) 对非目录 AND 筛选	六类筛选测试

Entry	path、type、link、mode、uid/gid、时间、size、xattrs；扫描检测另含 device/inode/ctime	文件树记录，path 相对根；device/inode/ctime 仅在扫描内存中使用，不写入归档	元数据与类型测试
BackupOptions	filter、compress、password	默认压缩；空密码表示未加密	原始 / 压缩 / 加密组合
Summary	entries、files、bytes、archive_bytes、items	files 包含普通和硬链接，bytes 按逻辑文件尺寸累计	CLI 统计与 roundtrip
FileScanner	无持久状态	scan(...) 返回 vector<Entry>，失败抛异常	扫描和排除测试
HuffmanCodec	无持久状态	encode(Bytes)、decode(Bytes,expected)，最大输入块 1 MiB	空、单符号、全符号、随机与畸形数据
ArchiveWriter	无持久状态	write(...) 安全打开源文件，按块写入归档	跨块大文件
ArchiveReader	无持久状态	read(...)；destination 为空时仅检查	恢复与恶意归档测试
CryptoEnvelope	无持久状态	seal(...) 封装；open(...) 认证并解封	错误密码、损坏、加密往返
BackupService	无持久状态	backup、inspect、restore，输出路径须不存在	不覆盖与路径限制测试
ScheduleOptions	interval_seconds、keep、poll_seconds、watch、max_runs	时间和保留份数必须为正；max_runs=0 无限运行	调度测试

Scheduler	局部基线、候选指纹、快照队列	run(…,stop,log,progress)，串行快照	淘汰、监测、停止测试
Operation	stop、progress	check()检查取消；checkpoint()通知阶段和进度后再次检查	各阶段取消回归
ProgressInfo	phase、completed、total、path	数值单位随阶段区分为字节或条目，回调在工作线程执行	GUI 进度与取消状态

完整签名见 include/squirrel/backup.h。scan、write、read、seal、open 以及 BackupService 的三个方法均接收可选 Operation 参数，使取消和进度贯穿一次操作。Scheduler 接收停止标志与进度回调，在每次快照中构造 Operation。

业务方法返回 Summary 统计；错误统一以 squirrel::Error 或标准文件系统异常传递。普通错误由 CLI 返回 1，单次操作取消返回 130，自动任务收到停止信号后正常返回 0；GUI 分别显示失败、取消或已停止。Log 和 Progress 回调由工作线程调用，GUI 负责切换到主线程更新控件。

内部 RAII 对象 Fd 在作用域结束关闭文件描述符；TempDir 创建 0700 临时目录，正常或异常退出时在不跟随符号链接的前提下临时恢复目录访问权限并清理；Cipher 释放 CCCryptorRef。这些是资源管理辅助类，不对外暴露。

3.3 扫描与文件类型

扫描对目录子项排序，保证相同目录状态下顺序稳定。lstat 避免把符号链接当目标文件展开，readlink 记录链接字符串。普通文件通过 device/inode 对识别硬链接：被选中的第一次出现保存数据，后续记录引用该路径。FIFO 只记录类型和元数据，不打开读取。遇到 socket 或设备节点直接报错。

路径与名字通配符通过 fnmatch 实现，不是正则表达式。规则不跟随符号链接。全量 Entry 列表在内存保存，因此内存复杂度为 O(条目及扩展属性总量)，文件内容处理额外为 O(1 MiB)。

4 动态建模

4.1 场景一 创建备份

顺序为：入口收集参数，BackupService 校验根目录和输出位置，FileScanner 生成条目；创建私有暂存区，ArchiveWriter 编写树记录并调用 HuffmanCodec，CryptoEnvelope 封装完整性或加密；重新扫描并比较

选定源目录，fsync 备份文件，最后检查取消，link 独占发布输出，返回 Summary。压缩发生在加密之前。

普通文件由 openSource 逐级 openat 并启用 O_NOFOLLOW 打开，避免父路径被替换为符号链接后跟随读取。0.2.0 在打开后和内容读取后比对 size、device/inode、mtime 与 ctime 纳秒值；变化则失败。ctime 只用于扫描与变化检测，不写入 SQTREE01，归档版本和布局不变；这补强了同尺寸改写后恢复 mtime 的检测，但仍不提供多文件事务一致性。

发布前复查会比较条目数量、相对路径、类型、设备与 inode、尺寸、权限、属主、mtime/ctime、链接目标和 xattrs；atime 不参与比较，避免读取引发误报。备份结束后的修改仍可能发生，因此这项检查不能代替文件系统快照。

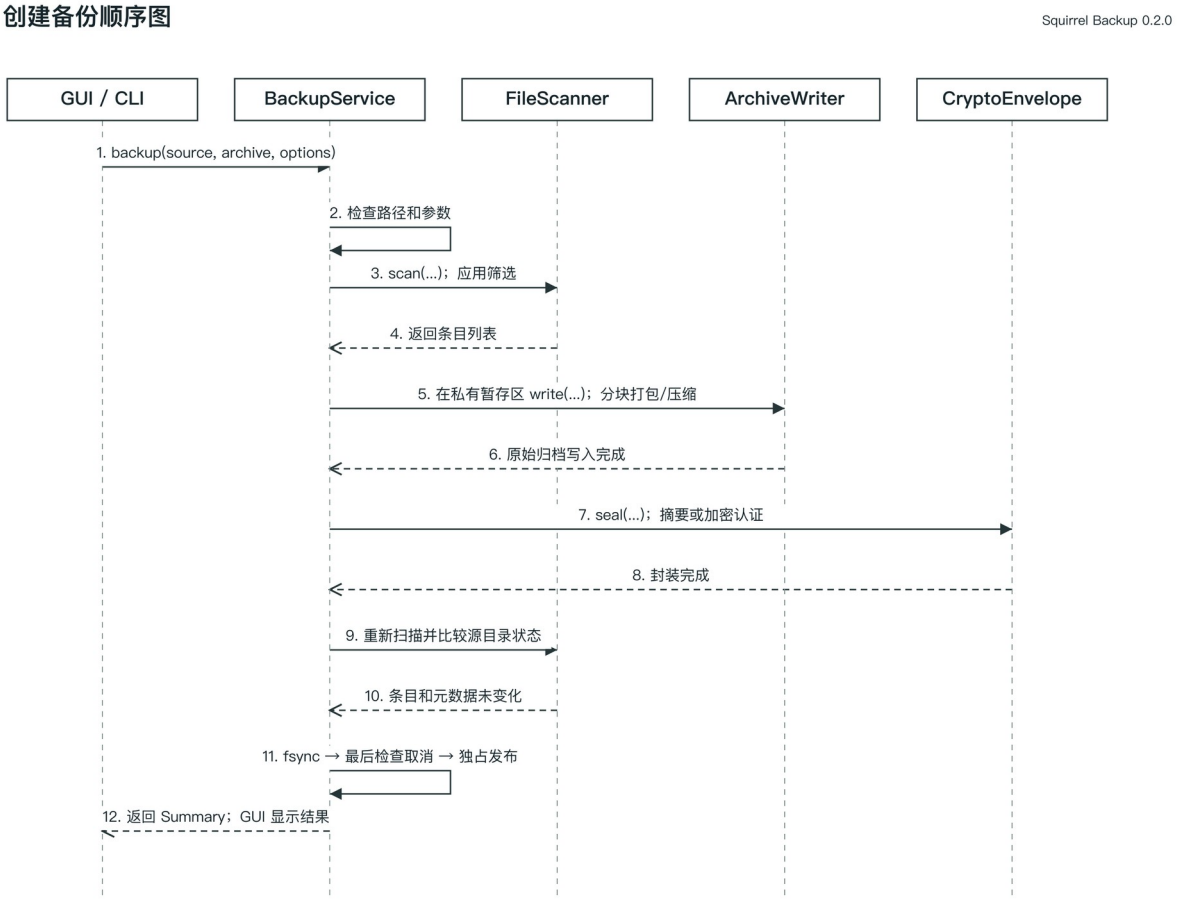


图 6 创建备份顺序图

4.2 场景二 验证与恢复

CryptoEnvelope 用一个 O_NOFOLLOW 文件描述符读取备份，先验证完整 payload 的摘要或 HMAC，再解密 / 复制至私有临时文件。第二遍读取再次计算摘要，检测两遍之间的内容变化。ArchiveReader 随

后校验树并恢复至私有暂存目录。目录临时权限为 0700，普通文件以 O_EXCL/O_NOFOLLOW 和 0600 创建；链接父节点必须是已知目录，硬链接只能指向先前普通文件。

每个非目录条目创建后应用元数据，目录在全部内容处理后按逆序恢复。顺序为属主/组、扩展属性、权限、时间，避免前面的操作影响最终元数据；0.2.0 把 chmod 和时间恢复失败作为错误，属主/xattr 失败仍按原策略给出警告。读取完整结束标志并确认无尾随数据后，用 macOS renamex_np(RENAME_EXCL) 将暂存目录发布到新目标。失败不覆盖既有文件。

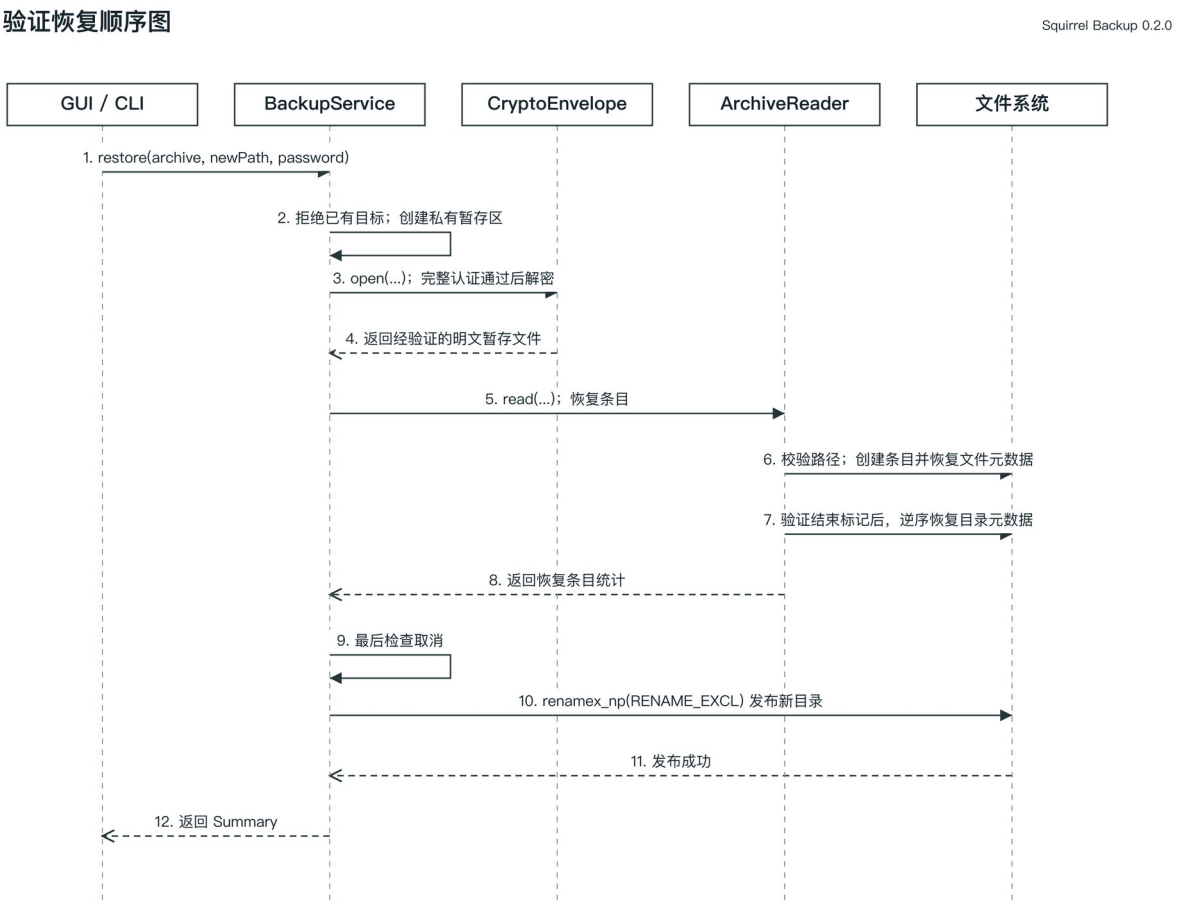


图 7 验证恢复顺序图

4.3 场景三 自动任务

Scheduler 创建本次专属 squirrel-job- 随机目录，生成 snapshot-1.sqbk 等完整快照。成功快照登记到 owned 队列，超过 keep 才删除最旧文件。新快照发布后立即更新计时与监测基线；淘汰失败只记录警告并在后续轮询重试，不重复生成快照或绕过 max_runs。非法密码和筛选配置在任务创建前拒绝。备份失

败日志不触发淘汰。定时模式以单调时钟判断距上次完成的间隔；不补跑睡眠期间错过的周期。

实时模式每 poll_seconds 扫描一次，根据路径、类型、大小、device/inode、mtime、ctime、权限、UID/GID、链接目标和 xattrs 构造状态字符串，不包含 atime，避免备份读取触发自身循环。状态与基线不同且与上次候选相同才备份，即等待两个连续稳定观察。使用轮询并非 FSEvents 内核通知，实现简单但大目录扫描开销较高。

4.4 状态与线程

界面同一时间只运行一个业务操作，工作在线程池执行，所有 AppKit 更新切回主队列。执行期间禁用输入和新动作，导航仍可使用；切页不会抹掉完成或失败结果。进度通知按 150 ms 节流，显示扫描、打包、验证、元数据处理和发布等阶段。

Operation 借用原子停止标志，扫描条目、1 MiB 数据块、目录元数据处理和最终发布前均有取消检查。取消异常沿调用栈展开，由 RAII 清理暂存；最终发布已经成功时不再把操作改报为取消，也不删除完成结果。GUI 关闭和退出同样请求取消，等待工作线程返回后关闭。

取消检查位于工作单元之间；正在执行的文件系统调用、PBKDF2 派生或单块 Huffman 计算返回后，继续处理停止请求。

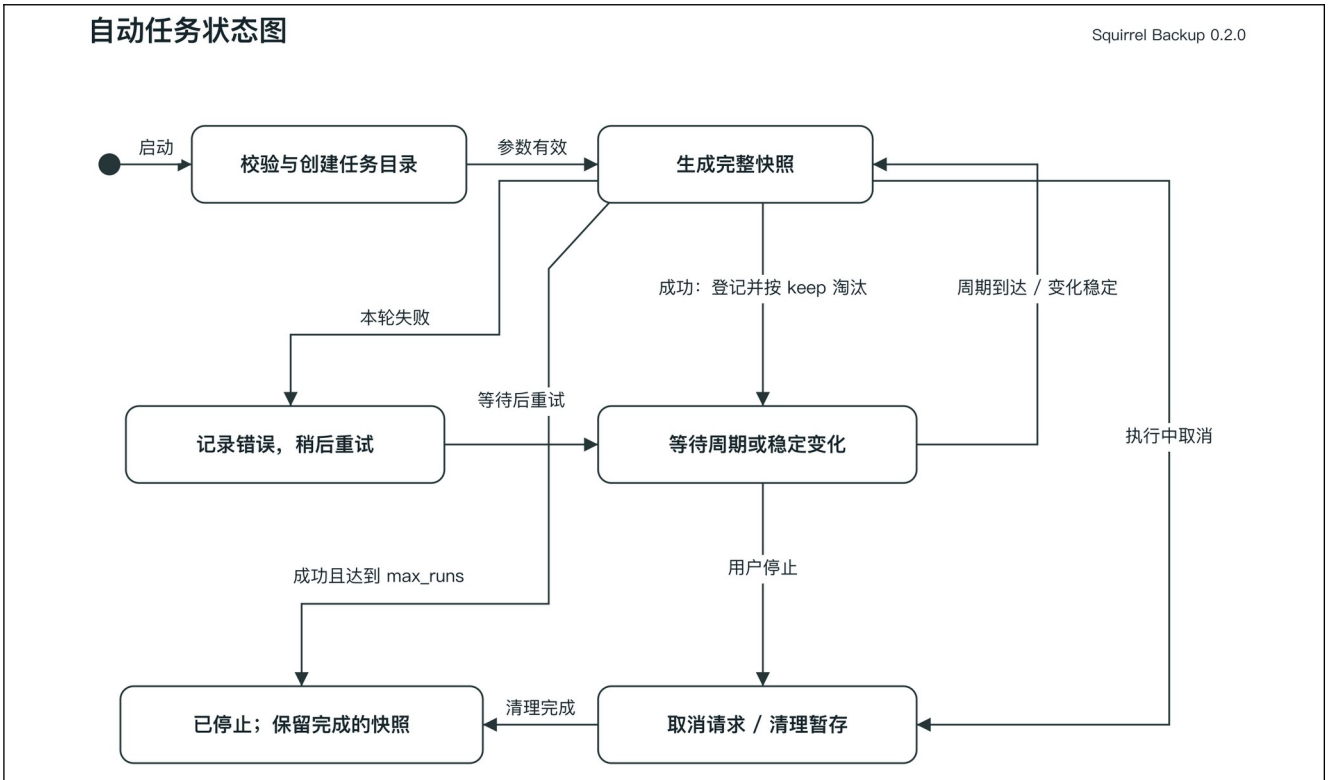


图 8 自动任务状态图

图中“已停止”表示本次 Scheduler 调用结束，已经发布的快照保留。状态在内存中，不会在应用重启后自动恢复。达到 max_runs 的判断在本轮成功备份及淘汰之后进行。

5 数据持久化与文件格式

5.1 持久化选择

当前无数据库。备份自身存储元数据；任务运行时状态在内存，生成的备份留在独立目录。0.2.0 使用 NSUserDefaults 的 SquirrelBackup.FormSettings.v1 保存 14 项白名单表单字段：10 项路径/筛选/间隔/保留文本，4 项压缩/加密/实时开关。密码字段不进入偏好设置；预览和内部自测模式不读写真实用户设置。启动时按类型恢复表单，执行操作及正常关闭/退出时保存；不支持跨进程恢复运行中的调度计划，也不会因恢复开关而自动运行任务。

5.2 外层 SQBK 版本 1

所有多字节整数均小端，文本和二进制长度显式指定，禁止直接写入 C++ struct 的平台内存布局。外层头固定 44 字节：8 字节 ASCII SQBK0001，1 字节加密标志（0/1），3 字节保留零，16 字节 salt，16 字节 IV；其后为 payload，最后 32 字节为 tag。未加密时 salt/IV 为零，tag 是 header+payload 的

SHA256。加密时 tag 是 header+ciphertext 的 HMAC-SHA256。

PBKDF2-HMAC-SHA256 固定 200000 轮，派生 64 字节，前 32 字节为 AES-256 密钥，后 32 字节为 HMAC 密钥。salt 和 IV 分别由安全随机数生成，AES 使用 CBC 与 PKCS7 补齐。认证标签逐字节异或累计后判断，先验证后解密，不把密码摘要直接保存成可用于解密的密钥。密码至少为 8 个 UTF-8 字节，由用户自行保存。

5.3 内层 SQTREE 版本 1

开头为 8 字节 SQTREE01 和 8 字节条目数。每个条目依次为 type(u8)、path(长度 u32+字节)、mode/uid/gid(各 u32)、mtime 秒(i64)+纳秒(u32)、atime 秒(i64)+纳秒(u32)、size(u64)、link(长度文本)、xattr 数量(u32)，随后是各属性的名称和二进制值（均带长度）。根目录是第一条，path 为空。

Regular 条目后跟内容块，直到原始 size 被满足。每块包含编码标志(u8)、原始长度(u32)、存储长度(u32)、数据。编码 0 为原始块，1 为 Huffman。块原始长度 1..1048576；空文件没有内容块。Hardlink 保存首次 Regular 的路径和逻辑 size，没有重复数据。结束为 8 字节 SQEND001，之后不得有数据。

Huffman 块先记录 256 项 u32 频数表，再记录从高位起排列的比特。以优先队列按频数、节点索引确定合并顺序；相同频数可重建同一棵树。单符号块无需位流。编码长度不小于原始块时，写原始块，避免不可压缩数据膨胀。解码检查频数和、频数分布、位流长度及零填充，不允许尾随有效数据。

5.4 输入校验与资源约束

拒绝路径中的 NUL、绝对路径、空分量、点或父目录分量、重复条目、缺失父目录、非目录父节点、未知类型、非法权限和时间纳秒值。读取长度前设置文本、条目数、xattr 和块的上限。相对或绝对软链接目标可原样保留，但不能作为恢复其他记录的父路径；用户恢复后手动跟随链接可能访问源树外位置，应按普通文件系统链接理解。

6 文件系统处理约定

UID/GID 记录和异属主恢复分开处理，无权限只警告。xattrs 设置失败警告；ACL、出生时间、flags 不支持。原始块和加密中间数据会暂存磁盘，使用权限隔离而非安全擦除。强制中止可能留下 .squirrel- 前缀私有目录；不可自动删除不属于本次运行的路径。

备份发布前刷写单文件，但未实现所有恢复文件及父目录的 fsync 链，因此不承诺断电事务持久性。

跨卷、跨平台和超大容量仍需实测。测试报告记录了参数记忆、密码清空及忙碌时关闭和退出的检查结果。

软件测试报告（20 分）

版本 0.2.0。整理时间 2026 年 10 月 30 日 01:02（北京时间）。自动测试 97 项，通过 97 项。GUI、桌面验收和补充测试在对应章节单列。

1 测试环境与方法

测试宿主为 macOS 13.0 arm64，编译器为 Apple clang version 14.0.3 (clang-1403.0.22.14.1)。业务代码使用 C++17；测试工具包括 GoogleTest、Python、AddressSanitizer 和 UndefinedBehaviorSanitizer。

所有源目录、备份与恢复目标都在测试临时目录内。普通文件用完整字节或 SHA256 比较；链接用目标字符串和 inode 关系检查；FIFO 只检查类型；元数据按权限、时间和扩展属性逐项比对。测试由随包脚本执行，用例名称和原始输出一并保留。

类型	用例数量	通过数量	原始证据
单元	52	52	test-results/unit.xml
CLI 集成	21	21	test-results/integration.json
异常归档与并发	18	18	test-results/security.json
工作流回归	6	6	test-results/workflow-regression.json

命名用例逐项清单见 test-results/test-matrix.csv。参数化取消测试按不同阶段分别统计；Sanitizer 再次运行同一用例不额外计数。

2 关键功能与异常用例

下表给出输入、操作和可判断的预期结果。测试步骤可在 tests 目录中的对应函数复现。

编号与检查项	输入和操作步骤	预期及实际结果
T01 目录树往返	中文名、空文件、空目录和跨块文件；备份后恢复到新目录	内容逐字节一致，层级完整；通过

编号与检查项	输入和操作步骤	预期及实际结果
T02 原始块模式	关闭压缩；备份并恢复同一文件树	无需压缩仍可恢复；通过
T03 加密往返	使用测试密码创建备份，再以正确密码恢复	认证成功且内容一致；通过
T04 错误密码	用另一密码恢复加密备份	认证失败，目标目录不存在；通过
T05 篡改与截断	更改归档字节或截去尾部，再验证和恢复	完整性检查拒绝损坏文件；通过
T06 不覆盖备份	预先创建目标文件，再执行 backup	拒绝发布，原文件内容不变；通过
T07 不覆盖恢复	目标目录内放入保留文件，再执行 restore	拒绝恢复，保留文件不变；通过
T08 特殊文件	建立软链接、断链、硬链接与 FIFO，备份后恢复	链接目标和 inode 关系正确，FIFO 类型保留；通过
T09 元数据	设定 0640 权限、固定纳秒时间和 user.squirrel 属性	恢复权限、时间及属性值符合断言；通过
T10 只读目录	根目录设为只读，备份后恢复	可发布结果且最终目录仍为原权限；通过
T11 排除剪枝	源树含 nested 子目录；设置排除规则	整个被排除子树不进入备份；通过
T12 六类筛选	分别设置路径、名字、类型、时间、大小、UID 条件	仅选入满足条件的非目录条目；通过
T13 Huffman 边界	空、单符号、全字节取值、随机与 1MiB 输入，编码后解码	字节一致，畸形频数和尾随数据被拒绝；通过
T14 保留数量	定时生成 3 份快照，keep=2；存储目录预置无关文件	只保留本任务最新 2 份，无关文件不变；通过
T15 变化检测	watch 运行后依次新建、改名、删除文件	稳定变化生成新快照，恢复状态对应变化；通过

编号与检查项	输入和操作步骤	预期及实际结果
T16 保留 mtime 改写	改写同尺寸文件并恢复 mtime；保持其它时间观测	ctime 变化可触发快照；通过
T17 无变化等待	启动 watch 后保持源树不变	不重复生成相同状态快照；通过
T18 任务参数	输入小数间隔、短密码、反向范围或文件源路径	启动前拒绝无效配置，不进入无限重试；通过
T19 路径防护	构造外层摘要正确、内部含父目录跳转等非法路径的备份	解析器拒绝，未向目标外写文件；通过
T20 并发发布	两个进程向同一路径同时创建备份	仅一个成功，最终文件可验证；通过
T21 各阶段取消备份	在扫描、打包、封装、源目录复查、发布前请求取消	5 种情况均不发布目标并清理暂存；通过
T22 各阶段取消恢复	在认证、解码、读取、元数据、发布前请求取消	5 种情况均不发布恢复目录且保留原备份；通过
T23 发布前变化	打包后分别新增、删除文件或更改元数据	复查拒绝发生变化的目录树；通过
T24 取消自动快照	先完成一份快照，再取消下一份	保留上一份完整快照，不留下半成品；通过
T25 清理边界	暂存中包含不可读目录和指向外部的符号链接	能清理自身目录，不跟随链接清理外部路径；通过
T26 淘汰失败	让旧快照路径无法删除，并限定成功次数	记录警告；不额外创建快照、不绕过 max_runs；通过

表中的 T 编号按功能场景组织，具体命名用例见 test-results/test-matrix.csv。

3 原生界面验证

AppKit 后台测试通过 53 项断言，检查输入校验、密码字段、表单设置、忙碌状态、备份、错误密码、恢复、内容查看、验证、保留数量、停止及退出。

2026 年 10 月 29 日在李想的 Mac 上完成 12 项桌面验收，使用系统辅助功能和鼠标、键盘事件检查六个文件选择器、中文空格路径、拒绝覆盖、错误密码、定时保留、变化检测及运行中停止。备份中关闭窗口和恢复中退出均等待清理后结束进程；重启恢复表单参数，密码为空，任务保持停止。

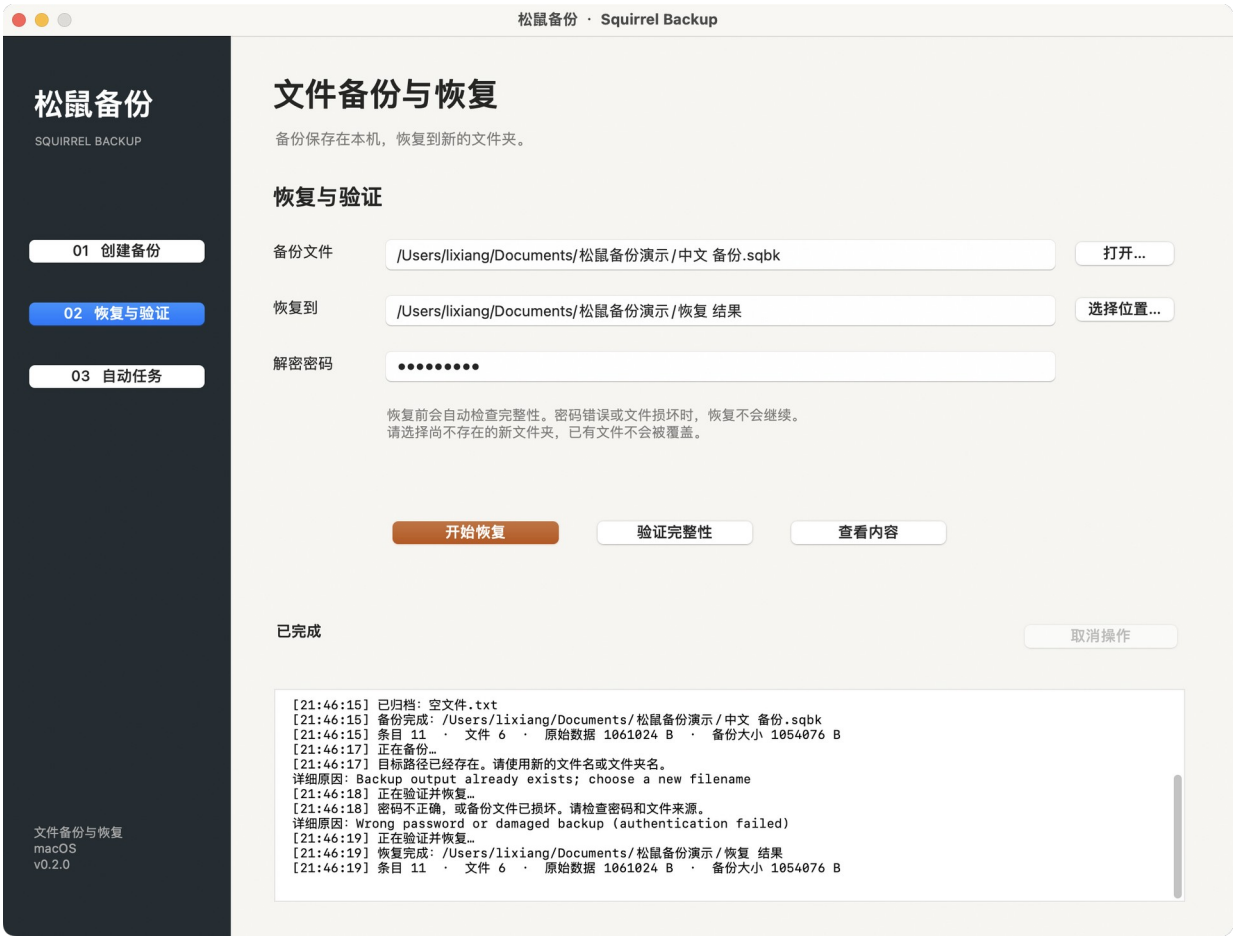


图 9 桌面验收中的恢复结果

桌面验收记录见 test-results/gui-desktop-cases.json。恢复核对包括内容、权限、时间、软硬链接、FIFO 和用户扩展属性；系统维护的 com.apple.macl 与 com.apple.provenance 不参与比对。

4 编译与补充检查

业务源码以-Wall -Wextra -Wpedantic -Werror 编译通过。make sanitize 对同一组 97 项用例启用 AddressSanitizer 与 UndefinedBehaviorSanitizer，检查通过。C++编码规范由 cpplint 检查，C++与 Objective-C++排版由 clang-format 检查。

信号中断测试通过 20 项，记录见 test-results/signals-020.json。明文与加密的备份、恢复、验证、查看操作接收 SIGINT 或 SIGTERM 后返回 130 并清理暂存；自动任务停止后保留已完成快照。

写入故障与强制终止测试通过 24 项，记录见 test-results/fault-injection-020.json。通过注入 ENOSPC、EINTR、短写入及发布失败检查错误处理，并在实际读写中发送 SIGKILL。异常操作不覆盖已有结果，正常重试成功；强制终止后可能保留私有暂存目录。

5 性能与兼容性

在本机各执行一次备份和恢复，结果如下。耗时包含进程启动，受文件系统缓存和后台负载影响。

数据集	输入字节	归档字节	备份秒	恢复秒	SHA256
重复单字节	33554432	33278	0.2804	0.0210	一致
随机数据	8388608	8388902	0.1852	0.0484	一致

重复数据检查 Huffman 单符号压缩，随机数据检查压缩收益不足时保存原始块。

0.1.0 与当前 0.2.0 进行了明文、加密的双向兼容测试，共 4 种组合，恢复内容与链接关系均符合预期，记录见 test-results/compatibility-020.json。

6 测试结论

97 项核心测试及 GUI、信号和故障注入检查通过。测试覆盖了正常往返、输入错误、归档损坏、取消和自动任务。验证环境为本机磁盘；结果按各项输入、操作与断言记录。

复现命令为 make test、make sanitize 及 README 中列出的 GUI 自测命令。性能、兼容性、信号和故障注入脚本位于 tests 目录，测试数据在独立临时目录内创建。

七、AI 开发工具使用总结：

开发中使用 Codex 查找跨文件调用、分析恢复权限和取消时序、补充测试，并整理文档。修改后通过编译、回归测试及桌面操作检查结果。

只读目录恢复需要先建立子项再设置目录权限；取消操作需要检查响应时机和暂存清理。针对这两类问题，工具帮助定位了调用路径，修改效果通过回归测试和界面操作核对。

【待补：在此插入本项目真实 AI 工具使用截图，并简要说明输入的问题、采用的修改和验证结果。由组员补充。】

八、实验结论：

项目已实现从目录扫描、筛选、归档、压缩与密码封装，到验证、内容查看、安全恢复及自动快照的完整流程。核心按职责拆分，两个入口共享业务逻辑；目标路径不覆盖，错误密码或损坏归档不发布恢复目录。

97 项自动测试通过，另完成 53 项 GUI 内部断言及 12 项桌面验收。备份与恢复内容、特殊文件关系、元数据、错误处理和自动任务均有对应检查记录。

九、总结及心得体会：

以下从文件恢复、格式算法、界面任务三个职责方向，总结实现中的问题及处理方法。

杨梦宇 文件与安全恢复

备份应同时保存内容和文件关系。软链接记录目标字符串，硬链接用 device/inode 识别；只读目录需先建立子项再恢复权限。复核时沿正常与失败路径检查暂存清理和不覆盖发布。

郭畅 文件格式与算法

二进制格式要明确字段长度和边界，不能直接写入 C++结构体。Huffman 需处理空输入、单符号和压缩变大的情况；相同频数必须能重建同一棵树。密码封装重点检查认证顺序与密钥用途，注明系统库来源。

李想 界面与自动任务

后台任务还需处理进度、输入禁用、取消和窗口关闭。调度器以成功发布的快照更新状态，淘汰失败不能触发重复备份；变化检测先等待稳定。复核时要同时看界面提示和实际文件，不能只看成功消息。

十、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

后续开发宜先固定格式和错误语义，再扩展界面与自动任务。功能验收同时检查正常结果与失败后的状态，特别是不覆盖已有数据、取消不保留半成品。

实验工具可结合操作系统选择，例如在 macOS 上使用 Sanitizer 和系统调试器。验收时同时核对界面结果和实际文件，排练时由各成员讲解主责模块，并交叉说明备份与恢复流程。

报告评分：

指导教师签字：